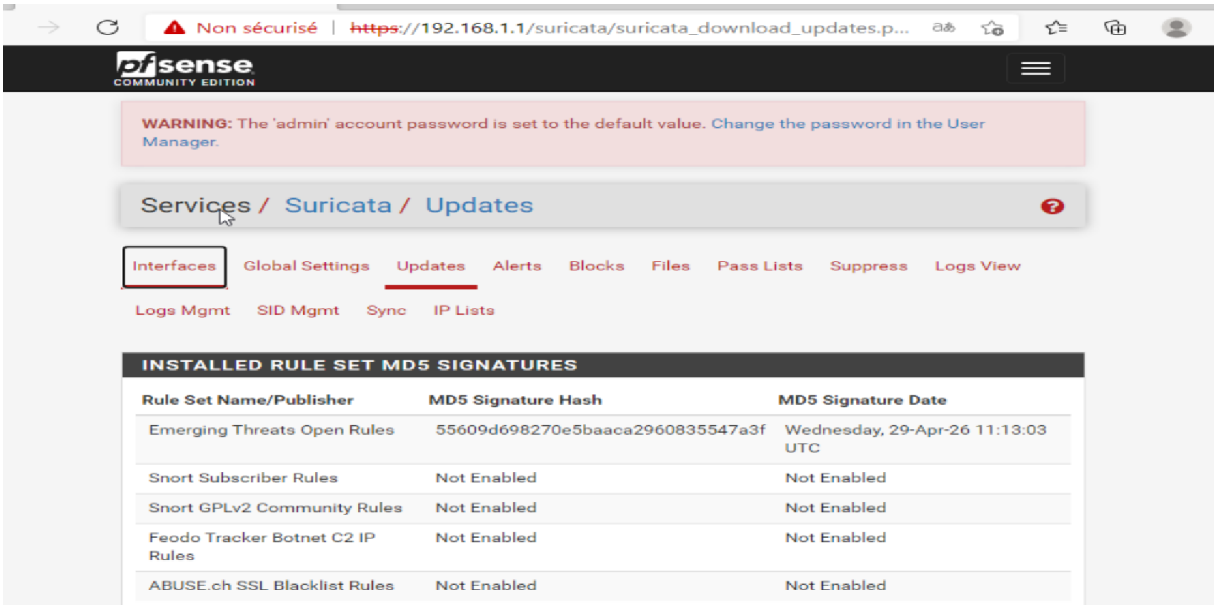
TP 4.2 – Détection d’attaques avec Suricata sur pfSense

Introduction

Un pare-feu contrôle les flux mais n’analyse pas le contenu des paquets. Un attaquant peut donc utiliser un flux autorisé sans être détecté. Pour remédier à cela, on utilise un IDS/IPS comme Suricata. Dans ce TP, nous avons installé Suricata sur pfSense pour détecter puis bloquer des attaques venant de Kali.

1. Installation de Suricata

Depuis l’interface web pfSense (https://192.168.1.1), nous sommes allés dans System → Package Manager → Available Packages, avons recherché “Suricata” et cliqué sur “Install”.



interface de Suricata.

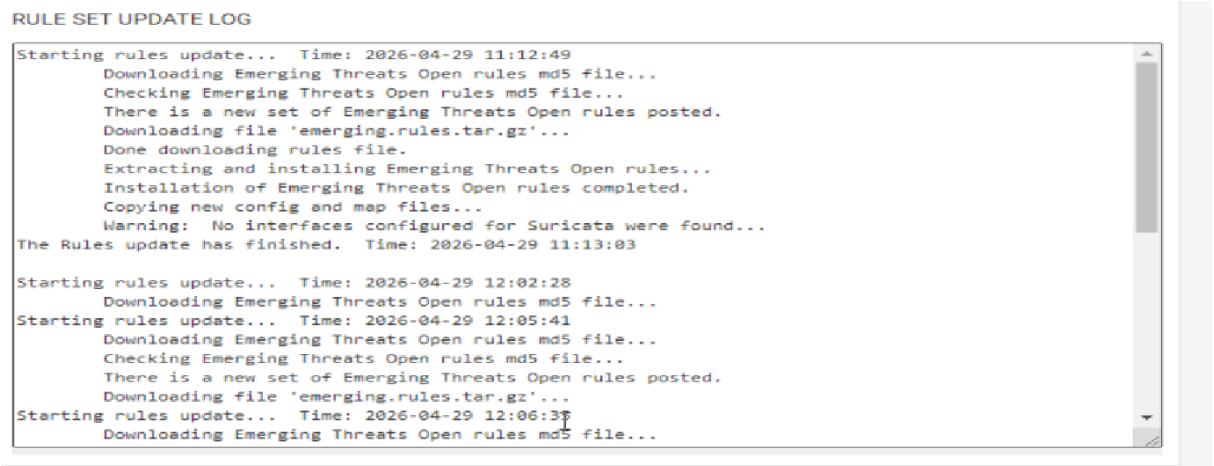
2. Activation sur l’interface LAN

Nous avons activé Suricata sur l’interface LAN car c’est là que se trouvent Ubuntu et Windows. Pour cela : Services → Suricata → Add et sélection de l’interface LAN.

ajout de l’interface LAN.

3. Activation des règles de détection

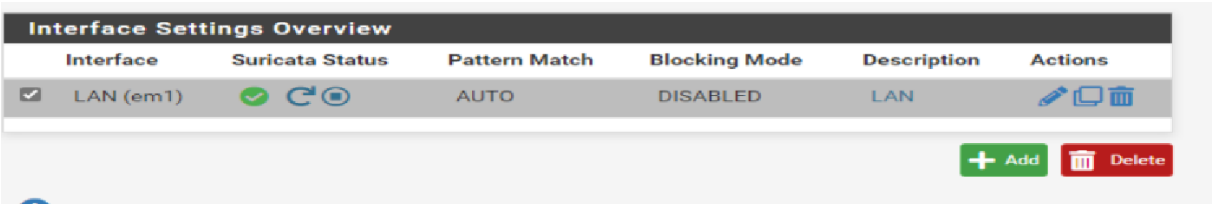
Dans Services → Suricata → Global Settings, nous avons coché “Enable ET Open Rules”. Puis dans l’onglet “Updates”, nous avons cliqué sur “Update Rules” pour télécharger les signatures d’attaques.



activation des règles ET Open.

4. Démarrage de Suricata

Dans Services → Suricata → Interfaces, nous avons activé Suricata sur le LAN.



Suricata actif.

5. Génération d’une attaque (scan Nmap)

Depuis Kali, nous avons lancé un scan vers Ubuntu :

nmap -sS 192.168.1.100

scan Nmap depuis Kali.

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.1.100
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-29 14:12 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.100
Host is up (0.0024s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.69 seconds
```

6. Analyse des alertes

Dans Services → Suricata → Alerts, des alertes sont apparues (ex: “ET SCAN Nmap Scan”). L’attaque a été détectée.

04/29/2026 12:13:02	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.0	64119	1:22
04/29/2026 12:12:59	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.0	64122	1:22
04/29/2026 12:08:00	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.0	50972	1:22
04/29/2026 12:08:00	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.0	50971	1:22

: alertes après le scan.

7. Attaque plus avancée

Kali vers ubuntu :
ssh student@192.168.1.100

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ ssh student@192.168.1.100
ssh: connect to host 192.168.1.100 port 22: Connection refused
```

Les alertes Suricata ont montré des événements plus critiques.

alertes après

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)

Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	De
026	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	47821	1:2200075	S U c
026	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	47821	1:2200075	S U c
026	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	47821	1:2200075	S U c
026	3	UDP	Generic Protocol	192.168.1.1	53	192.168.1.100	47821	1:2200075	S U

8. Passage en mode IPS (blocage)

Dans Services → Suricata → Interfaces → LAN, nous avons coché “Block offenders” pour passer en mode IPS. Nous avons relancé le scan Nmap : il est devenu lent et partiellement bloqué.

Interface Settings Overview

Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
LAN (em1)		AUTO	INLINE IPS	LAN	

Add Delete

activation du mode IPS.

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)

by DROP rules that resulted in dropped (blocked) packets are shown with highlighted rows

Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	44821	1:2200075	SURICATA UDPv4 invalid checksum
3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	44821	1:2200075	SURICATA UDPv4 invalid checksum
3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	44821	1:2200075	SURICATA UDPv4 invalid checksum
3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1	53	192.168.1.100	44821	1:2200075	SURICATA UDPv4 invalid checksum

scan bloqué ou perturbé.

9. Différence entre IDS et IPS

· IDS (Intrusion Detection System) : détecte et alerte, mais ne bloque pas.

· IPS (Intrusion Prevention System) : détecte et bloque activement les attaques.

10. Options avancées de Suricata

· Types de règles : scans, exploits, comportements anormaux.
· Niveaux de sévérité : élevé, moyen, faible.
· Filtrage des alertes : on peut ignorer certaines signatures trop bruyantes.

11. Améliorations possibles

· Passer en mode IPS en permanence.
· Centraliser les alertes vers un SIEM.
· Mettre à jour automatiquement les règles.
· Ajouter des règles personnalisées.

Conclusion

Nous avons installé Suricata sur pfSense, détecté un scan Nmap et une attaque Metasploit, puis activé le blocage. Ce TP montre qu’un pare-feu ne suffit pas : un IDS/IPS est indispensable pour analyser le contenu du trafic et réagir aux attaques.